Ⅰ.暑期專題-結構分析 APP

專題摘要：

暑期大暑計畫 - 力學計算APP開發

指導老師：關百宸 副教授
研究生：何信彥、官世倫
參與人員：王奕杰、白謹瑜、李承燁、林昆毅

計畫摘要

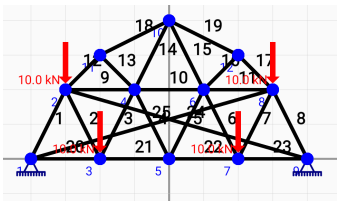
本次計畫針對研修材料力學及結構學課程之學生設計一款結構計算分析的手機APP，提供學生驗證作業習題答案的方法。此外，透過APP呈現的結構觀察，學生可以進行簡易搭接桿件的試驗。
APP使用介面藉由Google釋出的Android Studio 3.5平台設計，結構計算部分則採用直接徑度法為基礎。



主要功能

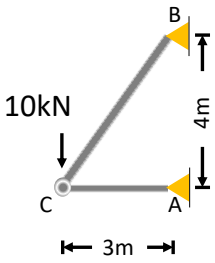
計畫期間完成功能包括二維桁架(Truss)以及一維樑(Beam)的結構計算。

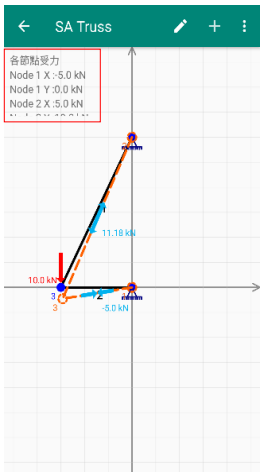
- 建立節點
- 建立桿件
- 施加外力(外力、力矩)
- 添加支承(Pin & Roller & Fix)
- 編輯鍵(節點位置、材料係數、外力大小)



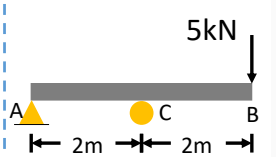
範例

桁架(Truss)

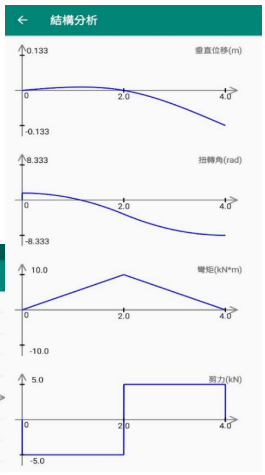




樑(Beam)







聯絡方式：
關百宸 副教授兼任系主任
Email：Paichen@ntou.edu.tw
Website：http://www.se.ntou.edu.tw/index.php

APP載點：